

Foundation Program

3-oqim

2026-05-01 – 2026-08-01

Foundation Program - moliyaviy va axborot texnologiyalari sohasidagi kasbiy faoliyatga tayyorlashga yo'naltirilgan fundamental ta'lim dasturi. Faol o'qitish uchta blokni qamrab oladi: Python + Git + Web/API, Data Science + SQL va haqiqiy fintex keyslari bilan amaliy mashinaviy o'rganish. Bundan tashqari, dasturda Information Security va UZCARD products bloklari to'liq trayektorianing bir qismi sifatida belgilangan. Ushbu hujjat dasturning tuzilishini, akademik yukini va ta'lim mantig'ini belgilaydi.

1. Dastur pasporti

Dastur nomi	Foundation Program
O'qitish formati	Gibrid: onlayn / oflayn
Dars kunlari	Seshanba, chorshanba, payshanba
Tillar	Rus va o'zbek
Faol o'qitish (Bloklar 1-3)	4 oy / 45 dars / 90 akademik soat
To'liq dastur (Bloklar 1-5)	5 oy / 66 dars / 132 akademik soat
1 akademik soat	45 daqiqa
1 dars	2 akademik soat / 90 daqiqa
Ertalabki guruh	10:00-11:30
Kechki guruh	16:00-17:30

2. Akademik yuk

BLOK	DARSLAR	AKAD. SOAT	ULUSH
Block 1. Python + Git + Web/API + Loyiha tuzilishi	10	20	15.2%
Block 2. Data Science + SQL + MB + Mini-loyiha	13	26	19.7%
Block 3. Amaliy ML + Sanoat keyslari + AI + Karyera	22	44	33.3%
Block 4. Axborot xavfsizligi	15	30	22.7%
Block 5. UZCARD ichki ma'ruzalari	6	12	9.1%
JAMI	66	132	100%

Joriy oqimda faol o'qitish Bloklar 1-3 ni qamrab oladi (45 dars / 90 akademik soat). 4 va 5-bloklar to'liq trayektoriyani ko'rsatish uchun dasturga kiritilgan va alohida tsiklda o'tkazilishi mumkin.

3. Oylar bo'yicha taqsimot

OY	DARSLAR	MAZMUNI
1-oy	12	Block 1 to'liq + Block 2 darslar 1-2
2-oy	12	Block 2 darslar 3-13 (Pandas, SQL, MB, Mini-loyiha)
3-oy	12	Block 3 darslar 1-12 (Ma'lumotni tushunish + Modelni qurish + Prompt Engineering)
4-oy	9	Block 3 darslar 13-22 (keysarlar, deploy, AI, karyera, himoya)
JAMI	45	Bloklar 1-3 - faol o'qitish

Bloklar 1-3 bo'yicha hisob-kitob. Block 4 (Information Security) va Block 5 (UZCARD products) alohida tsiklda o'tkaziladi.

4. Maqsadli auditoriya

Dastur moliyaviy va axborot texnologiyalari sohasiga kirish uchun fundamental tayyorgarlikka muhtoj tinglovchilar uchun mo'ljallangan. Python, ma'lumotlarni qayta ishlash, SQL va API bo'yicha asosiy kompetensiyalar o'qish davomida shakllantiriladi va kirish talabi sifatida belgilanmaydi.

Yetarli matematik bazaga ega, axborot texnologiyalari sohasida nol yoki boshlang'ich darajadagi tayyorgarlik bilan keladi. Python dasturlash, ma'lumotlar tahlili, SQL va amaliy mashinaviy o'qitish bo'yicha tizimli tayyorgarlikka ega emas. Alohida bilimlarga emas, «birinchi skriptdan modelni himoya qilishgacha» yaxlit ta'lim trayektoriyasiga ehtiyojmand.

5. Bitiruvchi profili

Faol o'qitishni (Bloklar 1-3) tamomlagan bitiruvchi quyidagi kompetensiyalarga ega bo'ladi:

Strukturalangan Python loyihasida ishonchli ishlay oladi: modullar, /src, /tests, virtual muhitlar, README, pytest testlari. Pythonning asosiy mexanikasini biladi: tiplar, sikllar, funksiyalar, OOP, fayllar, JSON, xatolarni qayta ishlash. Git'ning to'liq workflow'i: branchlar, pull request, konfliktlarni yechish, kod-revyu. REST API orqali ma'lumot oladi: requests, autentifikatsiya (API key, Bearer), pagination, xatolarni qayta ishlash. Pandas + NumPy bilan ma'lumotlarni tayyorlaydi va tahlil qiladi, dastlabki EDA bajaradi. SQL'da erkin yozadi: agregatsiyalar, JOIN, ichki so'rovlar, CTE, oynali funksiyalar; Python'dan Postgres'ga ulanadi. ML pipeline'ning to'liq siklini tushunadi: vazifani shakllantirish, target tuzish, validatsiya, metrikalar, model tanlash. ML'ni haqiqiy fintex keyslarda qo'llaydi: churn, dropper, soft collection, NBO, antifraud, A/B testlash. AI'ni ish vositasi sifatida ishlatadi: kod yozish, debug, ma'lumot tahlili uchun prompt engineering. Ishlarni topshirishning yagona standartiga rioya qiladi: toza loyiha tuzilishi, takrorlanuvchan repozitoriy, komissiya oldida himoya.

6. Dasturning akademik mantig'i

Dastur murakkablikni ketma-ket oshirish printsipli asosida tuzilgan. Bloklar 1-3 qat'iy ketma-ketlikda boradi - har bir keyingi blok oldingisiga tayanadi. Bloklar 4-5 - dastur kengaytmasi, alohida tsiklda o'tkaziladi.

1 Block 1. Python + Git + Web/API + Loyiha tuzilishi

Kod yozishni va loyihani olib borishni o'rgatadi: Python, OOP, Git, REST API, to'g'ri repozitoriy tuzilishi.

2 Block 2. Data Science + SQL + MB + Mini-loyiha

Python'ga tayanib ma'lumotlar bilan ishlash rejimiga o'tadi: Pandas, EDA, SQL, MB, jamoada mini-loyihani himoya qilish.

3 Block 3. Amaliy ML + Sanoat keyslari + AI + Karyera

ML'ning to'liq sikli: ma'lumotni tushunish → modelni qurish → AI-vosita bilan fintex keyslarda qo'llash → deploy → yakuniy loyihani himoya qilish.

4 Block 4. Axborot xavfsizligi

Dastur kengaytmasi: shakllangan injenerlik bazasi uchun AX konteksti. Alohida tsiklda o'tkaziladi.

5 Block 5. UZCARD ichki ma'ruzalari

UZCARD ichki mutaxassislaridan domen ekspertizasi. Alohida tsiklda o'tkaziladi.

7. O'quv jarayoni birligi

Bir akademik soat 45 daqiqani tashkil qiladi.

Bir dars ikki akademik soatdan iborat - 90 daqiqa.

Har bir dars blok ichidagi mustaqil, lekin mantiqiy bog'liq birlik.

Har bir dars aniq tekshiriladigan natija bilan yakunlanadi.

Har bir keyingi darsning mazmuni oldingisining natijasiga tayanadi.

Dars asosi: o'quv vaqtining 30%'i materialni tushuntirishga, 70%'i amaliy ishga ajratiladi.

Ilova. Darslar bo'yicha o'quv reja

Blok 1. Python + OOP + Defensive Programming + Web/API (10 dars)

Nº	DARS
1	Nega biznes-kontekst modeldan muhimroq
2	Python: o'zgaruvchilar, ma'lumot turlari, I/O, arifmetika, if/elif/else
3	Python: sikllar va ro'yxatlar - for/while/range, satrlar, ro'yxatlar, lug'atlar, kortejlar, to'plamlar
4	Python: funksiyalar va kolleksiyalar - def, scope, *args/**kwargs, lambda
5	2-4 takrorlash - Python asoslari bo'yicha tezkor recap
6	OOP 1-qism - klasslar, atributlar, metodlar, asosiy konsepsiyalar
7	OOP 2-qism - meros, dunder-metodlar, @property
8	OOP 3-qism - kengaytirilgan mavzular, dizayn patternlari, amaliyot
9	Defensive Programming - xatolarni qayta ishlash, try/except, logging, debugging
10	Web + API + HTTPS - HTTP/HTTPS, REST, requests, GET/POST, autentifikatsiya, mini-case

Blok 2. Data Science + SQL + Ma'lumotlar bazalari + Mini-loyiha (13 dars)

Nº	DARS
1	NumPy: ndarray, dtype, indekslash, kesimlar, broadcasting, axis
2	Pandas asoslari: Series/DataFrame, read_csv/to_csv, loc/iloc, maska bo'yicha filtrlash
3	Pandas: bo'sh qiymatlar (isna/fillna/dropna), o'zgartirishlar, groupby, agregatsiyalar
4	Pandas advanced: merge/join/concat, apply/map/lambda
5	Vizualizatsiya va EDA: describe, value_counts, matplotlib, seaborn, korrelyatsiya matritsasi
6	MB asoslari + boshlang'ich SQL: relyatsion model, PK/FK, normalizatsiya, ER + SELECT/WHERE/ORDER BY/LIMIT/DISTINCT
7	SQL: agregatsiyalar + JOIN - COUNT/SUM/AVG/GROUP BY/HAVING + INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN
8	SQL: ichki so'rovlar va CTE (WITH) - inline view, EXISTS, ko'p darajali CTE
9	SQL: oynali funksiyalar - ROW_NUMBER/RANK/LAG/LEAD, PARTITION BY, running total, sirpanuvchi o'rtacha
10	PostgreSQL + Python: psycopg2/SQLAlchemy, parametrlangan so'rovlar, pd.read_sql, df.to_sql, EXPLAIN
11	Data Cleaning: dublikatlar, inconsistent strings, turlar, sana formatlari, yashirin bo'shliqlar, outlier'lar (IQR, z-score)
12	ETL va qayta tiklanadigan tahlil: Extract/Transform/Load, loyiha tuzilishi, config.yaml, idempotentlik
13	Mini-loyiha himoyasi + blok retrospektivasi

Blok 3. Amaliy ML + Sanoat keyslari + AI + Karyera (22 dars)

Nº	DARS
1	DS uchun statistika: taqsimotlar, mean vs median, korrelyatsiya, p-value, ishonch oraliqlari
2	Prompt Engineering: prompt tuzilishi, few-shot, chain-of-thought, AI DS uchun vosita sifatida
3	Analitik EDA - metodologiya: birinchi qarash chekligi, anomaliyalar, segment tahlili, gipotezalar
4	Feature Engineering: LabelEncoder, OneHot, scaling, bucketizatsiya, sanalardan fichalar, data leakage
5	ML asoslari: train/test split, logistik regressiya, qaror daraxti, confusion matrix, baseline
6	Validatsiya strategiyalari: overfitting, k-fold, time-based split, OOT-validatsiya
7	Metrikalar va modelni tanlash: ROC-AUC, PR-AUC, gain/lift, KS, expected value, threshold tanlash
8	Target variable design: observation point, performance period, label leakage, target barqarorligi
9	Data sources va sampling: vakillik, sampling bias, population drift, stratifikatsiyalangan tanlov
10	Uchidan-uchiga ML pipeline: hayot sikli, jamoadagi rollar, experiment tracking, model card
11	Imbalanced learning: undersampling, SMOTE, class weights, threshold tuning, stratified k-fold
12	Churn modeli: RFM-fichalar, logreg, LightGBM, ROC-AUC, gain chart, top-N tavakkalli mijozlar
13	Dropper modeli: voronka tahlili, onboarding qadamlaridan fichalar, feature importance, mahsulot tavsiyalari
14	Soft Collection: kechikish skoringi, DPD-target, KS/Lift, portfel prioritetlash, recovery rate
15	NBO - Next Best Offer: collaborative filtering, rule-based baseline, precision@k, marketing logikasi
16	Antifraud: velocity-fichalar, xulq-atvor og'ishlari, 99:1 nomutanosibligi, PR-AUC, narxlar matritsasi
17	A/B testlash: tajriba dizayni, t-test, power analysis, p-value, I va II tip xatolari
18	Hyperparameter tuning: Grid Search, Random Search, Optuna, nested cross-validation, early stopping
19	Deploy, monitoring va Feature Store: batch/online inference, data drift, PSI, model drift, training-serving skew
20	Sanoatdagi AI-mahsulotlar sharhi: LLM, RAG, Speech Analytics, OCR - qurilish va fintexdagi qo'llanish
21	CV + karyera: DS/Fintex uchun kuchli CV, GitHub-portfolio, LinkedIn, intervyuga tayyorgarlik
22	Yakuniy loyiha himoyasi + dastur retrospektivasi

Blok 4. Axborot xavfsizligi (15 dars)

Mazmun hali o'qituvchi tomonidan yuklanmagan.

Blok 5. UZCARD ichki ma'ruzalari (6 dars)

Mazmun hali o'qituvchi tomonidan yuklanmagan.

UZCARD ACADEMY · FOUNDATION PROGRAM · 3-OQIM